

1. feladat (10+10=20 pont)

- a) Ismertesse, és bizonyítsa be a totális differenciálhatóság egy tanult szükséges feltételét!
- b) Számolja ki az $f(x, y, z) = \frac{e^{xy^2}}{\sqrt{z^2 + 3}}$ függvény $(1, -2, 2)$ irányú iránymenti deriváltját a $(0, 2, -1)$ pontban!

Mo. a) Két feltételt tanultunk: i) Ha f totálisan differenciálható egy pontban, akkor ott folytonos; ii) Ha f totálisan differenciálható egy pontban, akkor ott az összes parciális deriváltja is létezik. (Tétel kimondása (4p), bizonyítása (6p).)

b) $f'_x = \frac{y^2 e^{xy^2}}{\sqrt{z^2 + 3}}$ (1p), $f'_y = \frac{2xy e^{xy^2}}{\sqrt{z^2 + 3}}$ (1p), $f'_z = \frac{-z e^{xy^2}}{\sqrt{(z^2 + 3)^3}}$ (2p), így $\text{grad } f(0, 2, -1) = (2, 0, \frac{1}{8})$ (2p). A $(1, -2, 2)$ vektor hossza 3 (2p), így az iránymenti derivált: $2 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$ (2p).

2. feladat (5+10=15 pont*)

- a) Ismertesse a hengerkoordinátákat (rajzban), adja meg a kapcsolatot a henger- és a Descartes-koordináták között, és adja meg (bizonyítás nélkül) az áttérés Jacobi determinánsát!
- b) Számolja ki az $f(x, y, z) = x^2 z$ függvény integrálját az $1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$, $-1 \leq z \leq 2$ halmazon!

Mo. a) rajz (2p), $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, (2p) ($z = z$); $J = r$ (1p).

b) $\int_V x^2 z dV \stackrel{(4p)}{=} \int_1^3 \int_{-1}^2 \int_0^{2\pi} r^2 \cos^2 \varphi \cdot z \cdot r d\varphi dz dr \stackrel{(4p)}{=}$
 $= \left[\frac{r^4}{4}\right]_1^3 \left[\frac{z^2}{2}\right]_{-1}^2 \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\varphi)}{2} d\varphi \stackrel{(2p)}{=} 30\pi$

3. feladat (5+10=15 pont*)

- a) Mit tudunk páros, illetve páratlan függvények Fourier-együtthatóiról?
- b) Írja fel a 2π szerint periodikus, a $(-\pi, \pi]$ intervallumon az $f(x) = 2x - 3$ formulával definiált függvény Fourier-sorát!

Mo. a) Páratlan függvény Fourier-sorában $\forall n \in \mathbb{N} a_n = 0$; páros függvény Fourier-sorában $\forall n \in \mathbb{N} b_n = 0$. (5p)

b) f egy páratlan függvény 3-mal letolva, így $\frac{a_0}{2} = -3$, $a_n = 0$ **(3p)**

$$\begin{aligned} b_n &\stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \stackrel{(1p)}{=} \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx \stackrel{(2p)}{=} \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\left[\frac{-x \cos(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \right) \stackrel{(2p)}{=} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

$$\text{, tehát } \phi(x) = -3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \quad \textbf{(1p)}$$

*A *-os feladatokból legalább 12 pontot kell elérni.*